ДОО „ЦИФРА“
Часопис за интердисциплинарна истраживања (демо)
ISSN 0000-0000 (онлајн)
Рукопис у поступку рецензирања

ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД РУКОПИС У ПОСТУПКУ РЕЦЕНЗИРАЊА

Краткорочна прогноза производње електричне енергије из ветра помоћу градијентног бустинга и података нумеричке прогнозе времена

Кирилл Зайцев✉, **Алина Сафина**

Волшки институт за примењену аналитику, Русија

✉ Аутор за кореспонденцију: Кирилл Зайцев, k.zaitsev@example.org

Поднето: 22. септембар 2026.

АПСТРАКТ

Растући удео производње из ветра у електроенергетским системима повећава захтеве у погледу тачности њене краткорочне прогнозе, од које зависе оперативно планирање и трошкови балансирања. У овој студији предлаже се приступ прогнозирању производње ветроелектране за хоризонте од 1 до 48 сати који комбинује градијентни бустинг са обележјима издвојеним из прогноза нумеричких модела времена. Подаци потичу из анонимизоване ветроелектране инсталисане снаге 120 MW за период 2021–2025 са часовном резолуцијом, заједно са прогнозама брзине и смера ветра на неколико висина за девет чворова мреже око ветроелектране. Поред изворних метеоролошких променљивих, конструисана су обележја која описују просторни градијент брзине ветра, вертикално смицање ветра и стабилност атмосфере. Модел је упоређен са методом перзистентности, моделом заснованим на криви снаге произвођача и рекурентном неуронском мрежом. Предложени модел смањио је нормализовану корен средње квадратне грешке на хоризонту од 24 сата на 9,8%, у поређењу са 12,6% код модела заснованог на криви снаге и 10,9% код неуронске мреже. Највећа побољшања остварују се током наглих промена брзине ветра повезаних са проласком атмосферских фронтова. Анализа значаја обележја показала је да просторни градијент брзине ветра знатно доприноси квалитету прогнозе на хоризонтима дужим од 12 сати. Приступ има ниске рачунарске трошкове и може се применити у диспечерској пракси.

Кључне речи: енергија ветра; прогноза производње; градијентни бустинг; нумеричка прогноза времена; временске серије

Short-Term Wind Power Forecasting with Gradient Boosting and Numerical Weather Prediction Data

Kirill Zaitsev✉, *Alina Safina*

Volga Institute of Applied Analytics, Russia

ABSTRACT

The growing share of wind generation in power systems raises the requirements for the accuracy of its short-term forecasting, on which operational planning and balancing costs depend. This study proposes an approach to forecasting the output of a wind farm over horizons from 1 to 48 hours that combines gradient boosting with features extracted from numerical weather prediction forecasts. The data come from an anonymised wind farm with an installed capacity of 120 MW for 2021–2025 at hourly resolution, together with forecasts of wind speed and direction at several heights for nine grid nodes around the farm. In addition to the raw meteorological variables, features describing the spatial gradient of wind speed, vertical wind shear and atmospheric stability were constructed. The model was compared with persistence, a model based on the manufacturer's power curve and a recurrent neural network. The proposed model reduced the normalised root-mean-square error at the 24-hour horizon to 9.8%, compared with 12.6% for the power-curve model and 10.9% for the neural network. The largest gains are achieved during abrupt changes in wind speed associated with the passage of weather fronts. Feature

Лиценца CC BY 4.0

importance analysis showed that the spatial wind speed gradient contributes substantially to forecast quality at horizons beyond 12 hours. The approach has low computational cost and can be deployed in dispatch practice.
Keywords: wind energy; power forecasting; gradient boosting; numerical weather prediction; time series

Овај рукопис је поднет часопису и налази се у уредничкој обради. Није за цитирање.

1 УВОД

Производња ветроелектрана одређена је брзином ветра, која се брзо мења и тешко је предвидљива. Грешке у прогнози доводе до потребе за резервисањем капацитета и трошкова балансирања, па повећање тачности прогнозе има непосредан економски ефекат.

Прогнозе нумеричких модела времена главни су извор информација о будућем ветру, али њихова просторна резолуција није довољна да обухвати локалне услове. Циљ рада јесте да се развије модел који из прогноза времена издваја додатне информације помоћу инжењерства обележја и градијентног бустинга.

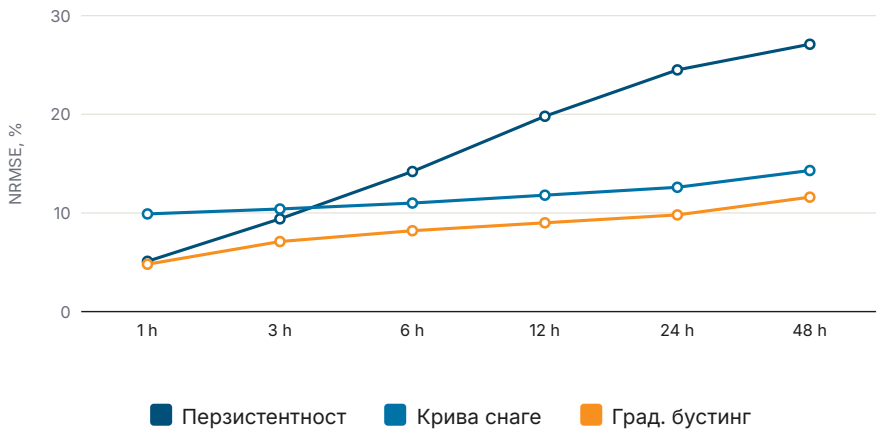
2 МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

Коришћени су часовни подаци о производњи 40 ветрогенератора анонимизоване ветроелектране снаге 120 MW за период од јануара 2021. до јуна 2025. године и архива прогноза нумеричког модела времена са временом унапред до 48 сати за девет чворова мреже. Формирано је 86 обележја, укључујући брзину ветра на висинама од 10, 100 и 150 m, смицање ветра, просторни градијент брзине и индикатор стабилности атмосфере.

Модел градијентног бустинга обучаван је засебно за сваку групу хоризоната прогнозе. Подаци из периода 2021–2023. коришћени су за обуку, из 2024. за подешавање хиперпараметара, а из 2025. за коначну процену. Квалитет је мерен нормализованим кореном средње квадратне грешке (NRMSE) у односу на инсталисану снагу.

3 РЕЗУЛТАТИ

Зависност грешке од хоризонта прогнозе за упоређиване моделе приказана је на сл. 1. На хоризонтима до три сата метода перзистентности је конкурентна, али већ од шест сати модели засновани на прогнозама времена знатно је надмашују.



Слика 1. Нормализовани корен средње квадратне грешке прогнозе у зависности од хоризонта, %

Збирни резултати за хоризонт од 24 сата приказани су у таб. 1. Предложени модел надмашује све алтернативе, а у периодима проласка атмосферских фронтова његова предност у односу на модел криве снаге достиже 4,5 процентних поена.

Лиценца CC BY 4.0

Табела 1. Квалитет прогнозе на хоризонту од 24 сата (тест-период 2025)

Модел	NRMSE, %	NMAE, %	Време обуке
Перзистентност	24,5	18,2	—
Крива снаге	12,6	9,1	—
Рекурентна мрежа	10,9	7,8	3,5 h
Градијентни бустинг	9,8	7,0	6 min

4 ДИСКУСИЈА

Предност предложеног модела објашњава се пре свега коришћењем просторних обележја: градијент брзине ветра између чворова мреже омогућава да се приближавање фронта „види“ раније. Рекурентна мрежа постиже сличан квалитет, али захтева за ред величине више рачунарских ресурса и теже се тумачи.

Ограничење рада представља коришћење података само једне ветроелектране; преносивост обележја на ветроелектране у другачијим климатским условима треба проверити.

5 ЗАКЉУЧАК

Градијентни бустинг са обележјима издвојеним из прогноза нумеричких модела времена обезбеђује тачну и рачунарски ефикасну краткорочну прогнозу производње из ветра, погодну за практичну примену.

ЛИТЕРАТУРА

1. Friedman J. H. Greedy function approximation: a gradient boosting machine // Annals of Statistics. 2001. Vol. 29, no. 5. P. 1189–1232.
2. Hochreiter S., Schmidhuber J. Long short-term memory // Neural Computation. 1997. Vol. 9, no. 8. P. 1735–1780.
3. Зайцев К. А. Признаки атмосферной устойчивости в задачах прогноза ветровой генерации // Прикладная аналитика. 2025. Т. 9, № 2. С. 30–44.
4. Madsen H., Nielsen T. Standardizing the performance evaluation of short-term wind power prediction models // Wind Engineering Review. 2005. Vol. 29, no. 6. P. 475–489.
5. Сафина А. Р., Зайцев К. А. Оценка стоимости ошибок прогноза ВИЭ на балансирующем рынке // Энергетическая политика и рынки. 2024. № 3. С. 51–65.
6. Oyelaran T., Brandt J. Spatial features from NWP grids for wind power forecasting // Renewable Forecasting Letters. 2022. Vol. 5. P. 14–29.
7. Петрова Ю. С. Ветровая энергетика: ресурсы, технологии, интеграция в энергосистему. Новобор: Академия, 2023. 256 с.

Лиценца CC BY 4.0